

COMPT E R E N D U

TP N° 2 — Réseaux de Neurones Multicouches

Multi-Layer Perceptron (MLP)

Étudiante	Hasnae Elballaoui
Filière	TDIA2-S4
Année académique	2025–2026
Module	Deep Learning
Type de travaux	Travaux Pratiques

Introduction

Ce compte rendu présente les travaux réalisés dans le cadre du TP N°2 portant sur l'implémentation de réseaux de neurones multicouches (MLP) avec TensorFlow/Keras. Quatre exercices ont été réalisés sur des jeux de données variés, couvrant la classification et la régression.

Exercice 01 — Classification MNIST

Objectif : Classifier les chiffres manuscrits (0–9) à l'aide d'un MLP.

Architecture du modèle

Couche	Neurones	Activation	Rôle
Couche d'entrée (Flatten)	784	—	Aplatissement 28×28
Couche cachée 1 (Dense)	128	ReLU	Extraction de caractéristiques
Couche cachée 2 (Dense)	64	ReLU	Abstraction
Couche de sortie (Dense)	10	Softmax	Classification (10 classes)

Prétraitement

- Reshape des images 28×28 en vecteurs de dimension 784.
- Normalisation des pixels dans [0, 1] par division par 255.
- Encodage one-hot des étiquettes (10 classes).

Entraînement & Résultats

Optimiseur : Adam | Loss : categorical_crossentropy | Époques : 5 | Batch size : 64 | Validation : 20 %

```
Optimizer : Adam
Loss      : categorical_crossentropy
```

```
Epochs      : 5      | Batch size : 64
Val split    : 20 %
```

```
Test Loss    : ~0.07
Test Acc     : ~98.1 %
```

Le modèle atteint une précision de ~98 % sur le jeu de test. Les courbes d'apprentissage montrent une convergence rapide sans sur-apprentissage significatif, ce qui valide la robustesse du modèle pour ce jeu de données.

Exercice 02 — Classification CIFAR-10

Objectif : Classifier 10 catégories d'images en couleur (32×32×3).

Architecture du modèle

Couche	Neurones	Activation	Rôle
Couche d'entrée	3072	—	Aplatissement 32×32×3
Couche cachée 1 (Dense)	512	ReLU	Extraction de caractéristiques
Couche cachée 2 (Dense)	256	ReLU	Abstraction de haut niveau
Couche de sortie (Dense)	10	Softmax	Classification (10 classes)

Prétraitement

- Reshape des images 32×32×3 en vecteurs de dimension 3072.
- Normalisation dans [0, 1] par division par 255.
- Encodage one-hot des étiquettes (10 classes).

Entraînement & Résultats

```
Optimizer    : Adam
Loss         : categorical_crossentropy
Epochs      : 10     | Batch size : 64
Val split    : 20 %
```

```
Test Loss    : ~1.55
Test Acc     : ~48-52 %
```

La précision plus faible (~50 %) sur CIFAR-10 est attendue : un MLP simple, sans convolutions, peine à capturer les structures spatiales des images couleur. Un CNN permettrait d'améliorer significativement ce résultat.

Exercice 03 — Classification — Breast Cancer Wisconsin

Objectif : Classifier les tumeurs mammaires : bénignes vs malignes (classification binaire).

Jeu de données

569 instances | 30 caractéristiques | 2 classes : maligne (212) / bénigne (357).

Architecture du modèle

Couche	Neurones	Activation	Rôle
Couche d'entrée	30	—	30 attributs cliniques
Couche cachée 1 (Dense)	64	ReLU	Détection de patterns
Couche cachée 2 (Dense)	32	ReLU	Raffinement
Couche de sortie (Dense)	1	Sigmoid	Probabilité binaire

Prétraitement & Entraînement

- Séparation train/test (80/20) avec random_state=42.
- Standardisation des features via StandardScaler.

```
Optimizer : Adam
Loss      : binary_crossentropy
Epochs   : 10 | Batch size : 32
```

```
Test Loss : ~0.09
Test Acc  : ~97.4 %
```

Le modèle atteint une très haute précision (~97 %) grâce à la structure tabulaire bien normalisée du jeu de données. La classification binaire avec Sigmoid est parfaitement adaptée à ce problème médical.

Exercice 04 — Régression — Boston Housing

Objectif : Prédire le prix des maisons (régression continue) à partir de 13 caractéristiques urbaines.

Jeu de données

404 instances d'entraînement | 102 de test | 13 caractéristiques | Cible : prix médian en milliers de \$.

Architecture du modèle

Couche	Neurones	Activation	Rôle
Couche d'entrée	13	—	13 caractéristiques
Couche cachée 1 (Dense)	64	ReLU	Modélisation non-linéaire
Couche cachée 2 (Dense)	32	ReLU	Raffinement
Couche de sortie (Dense)	1	Aucune	Valeur continue (prix)

Entraînement & Résultats

```
Optimizer : Adam
Loss      : mean_squared_error (MSE)
Metric    : RMSE
Epochs   : 50 | Batch size : 32
```

```
Test MSE    : ~20.5
Test RMSE   : ~4.5  (en milliers de $)
```

La couche de sortie n'utilise pas de fonction d'activation (linéaire) pour produire des valeurs continues. Le RMSE final (~4 500 \$) est satisfaisant compte tenu de la taille réduite du jeu de données. La visualisation des prédictions vs valeurs réelles confirme la bonne corrélation du modèle.

Conclusion

Ces travaux pratiques ont permis d'explorer l'implémentation de réseaux MLP sur quatre tâches représentatives du deep learning :

Dataset	Type de tâche	Précision / RMSE	Observation
MNIST	Classification multi-classes	~98.1 %	Excellent
CIFAR-10	Classification multi-classes	~50 %	Limites du MLP sur images
Breast Cancer	Classification binaire	~97.4 %	Très bon (données tabulaires)
Boston Housing	Régression	RMSE ~4.5	Satisfaisant

L'expérimentation confirme que le MLP est efficace sur les données tabulaires et les images simples (MNIST), mais montre ses limites sur CIFAR-10, un problème de vision plus complexe où les architectures convolutionnelles (CNN) s'avèrent nécessaires.